



SINABRO

시나브로 최종 Prototype 평가

20232319김세란 / 20232327박성민 / 20232330심정화 / 20230875조연수 / 20232805문채영 🔍



TABLE OF CONTENTS

01 팀원 소개



02 프로젝트 목적



03 기술 스택



04 ERD



05 주요기능



06 시스템 구상도



07 영상





CHAPTER 01 🔍

팀원 소개

프론트엔드



김세란



박성민



조연수

백엔드



문채영



심정화



02 프로젝트 목적

개발 필요성

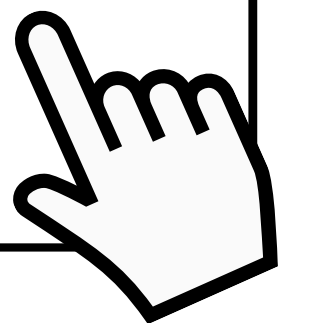


학부모 556명을 대상 설문 96%의 부모가 한국어 조기 교육의 필요성을 느낀다고 응답하였습니다. 또한, 2024년 국가통계포털에서 '다문화 부모로써의 어려움'을 주제로 조사해 본 결과 "자녀의 한국어 교육을 직접 가르치기 어려움"이 26.8%로 가장 많은 부분을 차지하였습니다. 이 결과를 보아 저희는 이 통계치를 보고 다문화 가정의 맞춤형 한국어 교육 시스템이 필요함을 느꼈습니다

얻을 수 있는 가치



만 3세 ~ 만 7세 다문화 가정 아이들이 한글을 암기하는 것이 아닌 인터랙티브 학습 방식, 게임 등을 활용해 아이들이 재미있고 자연스럽게 한국어를 익힐 수 있도록 하고자 합니다.





CHAPTER 03 🔍

기술 스택

01

FRONTEND

Flutter, HTML, CSS, JavaScript

02

BACKEND

SpringBoot, MySQL

03

AI

SelvyPen SDK

04

INFRA

Github, AWS RDS

05

ETC

Swagger





CHAPTER 06 🔍

ERD





CHAPTER 06 🔍

ERD

부모 계정 설정 정보

Parent_Settings

아이디	user_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	해당 설정을 가진 부모 계정 ID (PK, FK → User)
알림 수신 여부	allow_notifications	Domain	BOOLEAN	NOT NULL	Default value	알림 수신 여부 (푸시 알림)
언어팩 설정	language_pref	Domain	VARCHAR(50)	NOT NULL	ko	다국어 UI 설정 (예: 'ko', 'en', 'vi')
학습 시간 제한 여부	time_limit_mode	Domain	BOOLEAN	NOT NULL	Default value	자녀 학습 시간 제한 기능 사용 여부
이메일 수신 여부	email_subscription	Domain	BOOLEAN	NOT NULL	Default value	이메일 수신 동의 여부

부모 계정 테이블

User

아이디	user_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	부모 고유 ID(일반 회원은 사용자가 입력한 ID/ 소셜 로그인 회원은 UUID)
이메일	user_email	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	부모 이메일(소셜 로그인 시 이메일 제공 동의시 자동으로 추가입력란에 채워짐)
비밀번호	user_pw	Domain	VARCHAR(255)	NULL	Default value	부모 비밀번호(소셜 로그인 유저는 null)
이름	user_name	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	부모 이름(실명), 소셜 로그인 유저는 추가 정보 입력란에서 수집
전화번호	user_phoneNum	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	부모 전화번호, 소셜 로그인 유저는 추가 정보 입력란에서 수집
국적	user_language	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Korea	언어팩 지원을 위한(Default : 한국어, 그외의 중국어, 영어, 태국어)
역할(부모/관리자)	role	Domain	VARCHAR(20)	NOT NULL	parent	기본은 parent, 관리자 역할은 따로 데이터베이스에서 부여
소셜 로그인 타입	social_type	Domain	VARCHAR(50)	NULL	Default value	소셜 로그인 유형 (kakao / google / null)
소셜 로그인 아이디	social_id	Domain	VARCHAR(255)	NULL	Default value	소셜 로그인 고유 ID (provider 제공)
부모계정 생성 날짜	user_create_date	Domain	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	현재 시간으로 저장
부모계정 수정 날짜	user_update_date	Domain	TIMESTAMP	NULL	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	수정한 현재 시각으로 저장



CHAPTER 06



ERD

자녀 계정 테이블

Child

자녀 아이디	child_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	자식 고유 ID
자녀 이름	child_name	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	자녀 이름
자녀 닉네임	child_nickName	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	자녀 애칭 (어플에서 부른 애칭)
자녀 생일	child_birth	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	자녀 생일 (YYYY/MM/DD)
자녀 나이	child_age	Domain	INT	NOT NULL	Default value	자녀 나이 -> 자녀 생일을 이용해서 구하기
자녀 비밀번호	child_pw	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	자녀 비밀번호
자녀 학습 시간 제한	time_limit_minutes	Domain	INT	NOT NULL	0	분단위로 자녀학습시간 제한(Default : 제한 없음 = 0분)
역할(자녀)	role	Domain	VARCHAR(20)	NOT NULL	child	자녀계정에서만 제한 시간을 주기 위해 추가한 필드명
자녀계정 생성 날짜	child_create_date	Domain	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	현재 시간으로 저장
자녀계정 수정 날짜	child_update_date	Domain	TIMESTAMP	NULL	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	자녀 정보 수정한 현재 시각으로 저장
아이디	user_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	FK → User (user_id) 참조

자녀 캐릭터

Character

자녀 아이디	child_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	PK, FK → Child (child_id)
캐릭터 id	character_id	Domain	VARCHAR(10)	NOT NULL	Default value	FK → CharacterInfo (character_id)
생성일	created_at	Domain	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	캐릭터 생성일

캐릭터 정보

CharacterInfo

캐릭터 id	character_id	Domain	VARCHAR(10)	NOT NULL	Default value	(ex) C001,C002..
캐릭터 이름	Field3character_name	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	오빠, 덩멍, 고양이 등등
캐릭터 이미지 URL	character_image_url	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	Comment



ERD

가족 정보 테이블 - 가족이름으로 학습자료 제공을 위한 테이블

FamilyInfo

🔑	가족정보 ID	family_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	PK 가족 정보 ID
	가족 관계	family_role	Domain	VARCHAR(50)	NOT NULL	Default value	가족관계(엄마, 아빠, 할머니, 할아버지 등등 선택트 타입)
	가족 이름	family_name	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	가족 구성원 성함
🔑	자녀 아이디	child_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	FK → User (user_id)

공지사항

Notice

🔑	공지 id	notice_id	Domain	BIGINT	NOT NULL	Default value	(ex)NO001
	제목	title	Domain	VARCHAR	NOT NULL	Default value	공지 게시물 제목
	내용	content	Domain	TEXT	NOT NULL	Default value	공지 내용
	공지 유형	notice_type	Domain	VARCHAR(50)	NOT NULL	Default value	이벤트/ 점검 등
	작성일	notice_created_at	Domain	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	공지 작성일



CHAPTER 06 🔍

ERD

학습-듣기 콘텐츠

Study_Listening_Content

🔑 문제 id	ls_content_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	문제 ID : LS001, LS002...
콘텐츠 유형	ls_content_type	Domain	VARCHAR(10)	NOT NULL	듣기 학습 콘텐츠	기본값 "듣기 학습 콘텐츠"
🔑 단계 고유 ID	ls_stage_id	Domain	VARCHAR(10)	NOT NULL	Default value	FK → Stage(stage_id), category = 'listening_study' 조건으로 연결
✱ 학습 상황 태그	ls_situation_tag	Domain	VARCHAR(100)	NOT NULL	Default value	예: 유치원, 집, 식당, 동물원, 수족관 등
학습 분류 태그	ls_type_tag	Domain	ENUM	NOT NULL	Default value	'sound_words', 'daily_conversation'
학습 텍스트	ls_content_text	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	의성어 / 의태어 / 일상회화 구분 포함
학습 이미지 URL	ls_image_url	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	애니메이션 등 시각 자료용
학습 오디오 URL	ls_audio_url	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	학습용 음성 자료 (TTS 파일)
학습 문제 순서	ls_content_order	Domain	INT	NOT NULL	Default value	해당 단계 내 문제 순서. (ex) 1,2,3,4..

학습-쓰기 콘텐츠

Study_Writing_Content

🔑 문제 id	ws_content_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	(ex) WS001, WS002
콘텐츠 분류 태그	ws_type_tag	Domain	ENUM	NOT NULL	Default value	'letter', 'word', 'sentence' . 순서대로 자음/모음, 단어, 문장
🔑 학습 단계	wg_stage_id	Domain	VARCHAR(10)	NOT NULL	Default value	FK → Stage(stage_id), category = 'writing_study'
✱ 콘텐츠 유형	ws_content_type	Domain	VARCHAR(10)	NOT NULL	쓰기 학습 콘텐츠	기본값 "쓰기 학습 콘텐츠"
따라쓰기 텍스트	ws_content_text	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	자음 / 단어 / 문장 구분 포함. 따라 쓰기가 끝나면 완성된 글씨로 표시
학습 이미지 URL	ws_image_url	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	단어 연상 이미지 URL. (ex) 사과를 따라 쓰면 사과 사진을 띄움
학습 오디오 URL	ws_audio_url	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	따라 쓸 글자 음성 파일 (TTS)
학습 문제 순서	ws_content_order	Domain	INT	NOT NULL	Default value	문제 순서 번호. (ex) 1,2,3...
초급 내부 분류 태그	ws_sub_tag	Domain	ENUM	NULL	Default value	'자음1', '자음2', '모음1', '모음2'



CHAPTER 06 🔍

ERD

듣기 학습 기록

Listening_Record

🔑	듣기 학습 기록 id	ls_record_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	(ex) LSR001, LSR002
	결과 타입	result_type	Domain	VARCHAR(50)	NULL	듣기 학습	리포트/관리 페이지에 select로 이용 (확장 고려)
	학습 일자	ls_learning_date	Domain	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	학습일자
	학습 소요 시간	ls_time_spent	Domain	TIME	NOT NULL	Default value	학습 소요 시간 (분)
	학습 완료 여부	ls_completed	Domain	BOOLEAN	NOT NULL	Default value	학습 완료 여부
	시도 횟수	ls_attempts	Domain	INT	NULL	Default value	시도 횟수 (선택)
🔑	문제 id	ls_content_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	문제 ID : LS001, LS002...
🔑	자녀 아이디	child_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	자식 고유 ID

쓰기 학습 기록

Writing_Record

🔑	쓰기 학습 기록 id	ws_record_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	(ex) WSR001, WSR002
	결과 타입	result_type	Domain	VARCHAR(50)	NOT NULL	쓰기 학습	리포트/관리 페이지에 select로 이용 (확장 고려)
	학습 일자	ws_learning_date	Domain	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	학습일자
	학습 소요 시간	ws_time_spent	Domain	TIME	NOT NULL	Default value	학습 소요 시간(분)
	학습 완료 여부	ws_completed	Domain	BOOLEAN	NOT NULL	Default value	학습 완료 여부
	시도 횟수	ws_attempts	Domain	INT	NULL	Default value	시도 횟수(선택)
	정답률	ws_correct_rate	Domain	DECIMAL(5,2)	NULL	Default value	정답률(선택)
🔑	문제 id	ws_content_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	FK → Study_Writing_Content (ws_content_id)
🔑	자녀 아이디	child_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	자식 고유 ID



ERD

학습/게임 통합 단계 테이블							Stage
🔑	단계 고유 ID	stage_id	Domain	VARCHAR(10)	NOT NULL	Default value	(ex) ST001, ST002 ...
	단계 카테고리	category	Domain	VARCHAR(20)	NOT NULL	Default value	ENUM: 'writing_study', 'listening_study', 'writing_game', 'listening_game'
	난이도	level_name	Domain	VARCHAR(10)	NOT NULL	Default value	초급/중급/고급
	단계 번호	step_number	Domain	INT	NULL	Default value	1,2,3을 써 단계 표현. null은 쓰기 학습에서만 사용(자/모음 구분을 콘텐츠 테이블에서 하기 위함)
	단계 설명	description	Domain	VARCHAR(255)	NULL	Default value	Null 허용 (선택 사항)



ERD

학습 진행도

Progress

🔑	자녀 id	child_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	PK, FK → Child (child_id)
	쓰기단계 - 최고	best_writing_stage_id	Domain	VARCHAR(10)	NULL	Default value	가장 높은 쓰기 진도 레벨, FK → Stage(stage_id), category = 'writing_study'
	듣기단계 - 최고	best_listening_stage_id	Domain	VARCHAR(10)	NULL	Default value	가장 높은 듣기 진도 레벨, FK → Stage(stage_id), category = 'listening_study'
	쓰기단계 - 최근	last_writing_stage_id	Domain	VARCHAR(10)	NULL	Default value	최근 쓰기 진도 레벨, FK → Stage(stage_id), category = 'listening_study'
	듣기단계 - 최근	last_listening_stage_id	Domain	VARCHAR(10)	NULL	Default value	최근 듣기 진도 레벨, FK → Stage(stage_id), category = 'listening_study'
	마지막 학습 일시	last_played	Domain	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	마지막 학습 시간을 현재 시간으로 저장
🔑	단계 고유 ID	stage_id2	Domain	VARCHAR(10)	NOT NULL	Default value	쓰기, 듣기 학습/게임의 최고 단계를 참조함



CHAPTER 06 🔍

ERD

듣기 게임 콘텐츠(문제 정보)

문제 id	lg_question_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	(ex) LG001, LG002
콘텐츠 분류 태그	lg_content_type	Domain	VARCHAR(10)	NOT NULL	"듣기 게임 콘텐츠"	기본값 "듣기 게임 콘텐츠"
게임 단계	lg_stage_id	Domain	VARCHAR(10)	NOT NULL	Default value	FK → Stage(stage_id), category = 'listening_game'
게임 문제 텍스트	lg_content_text	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	문제로 제공될 텍스트
게임 오디오 URL	lg_audio_url	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	문제 글자 음성 파일 (TTS)
게임 문제 순서	lg_content_order	Domain	INT	NOT NULL	Default value	(ex) 1, 2, 3..

Listening_Game_Question

듣기 게임 보기(선택지)

보기 id	lg_option_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	(ex) OPT001, OPT002
문제 id	lg_question_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	FK → Listening_Game_Question (lg_question_id)
보기 텍스트	lg_label	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	보기 아래 표시할 텍스트
보기 이미지 URL	lg_image_url	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	보기 이미지 경로
정답 여부	lg_is_correct	Domain	BOOLEAN	NOT NULL	Default value	정답 보기, 오답 보기 여부. (true = 정답, false = 오답)

Listening_Game_Option



CHAPTER 06 🔍

ERD

듣기 게임 결과

🔑 듣기 게임 결과 id	lg_result_id	Domain	VARCHAR(10)	NOT NULL	Default value	(ex) LGR001, LGR002
결과 타입	result_type	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	듣기 게임	리포트/관리 페이지에 select로 이용 (확장 고려)
총 점수	lg_score	Domain	INT	NOT NULL	0	n개 문제 중 맞은 개수
플레이 일시	lg_play_date	Domain	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	게임 플레이 일시
소요 시간	lg_time_taken	Domain	TIME	NULL	Default value	게임 소요시간
피드백 메시지	lg_feedback	Domain	VARCHAR(255)	NULL	Default value	피드백 텍스트 (나중 확장을 위함)
🔑 문제 id	lg_question_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	FK → Listening_Game_Question (lg_question_id)
🔑 자녀 아이디	child_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	자식 고유 ID

Listening_Game_Result

듣기 게임 문제별 정답 기록

🔑 정답 기록 id	lg_answer_id	Domain	VARCHAR(!0)	NOT NULL	Default value	(ex) LA001
🔑 문제 id	lg_question_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	FK → Listening_Game_Question (lg_question_id)
🔑 듣기 게임 결과 id	lg_result_id	Domain	VARCHAR(10)	NOT NULL	Default value	FK → Listening_Game_Result (lg_result_id)
선택한 보기	user_selected_option	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	사용자가 선택한 보기에 해당하는 Label
정답 여부	lg_is_correct	Domain	BOOLEAN	NOT NULL	Default value	true = 맞음, false = 틀림

Listening_Game_Answer



CHAPTER 06



ERD

쓰기 게임 콘텐츠(문제 내용)

Writing_Game_Question

문제 id	wg_question_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	(ex) WG001, WG002
콘텐츠 분류 태그	wg_content_type	Domain	VARCHAR(10)	NOT NULL	듣기 게임 콘텐츠	기본값 "듣기 게임 콘텐츠"
게임 단계	wg_stage_id	Domain	VARCHAR(10)	NOT NULL	Default value	FK → Stage(stage_id), category = 'writing_game'
게임 유형	wg_type_tag	Domain	ENUM	NOT NULL	Default value	'letter', 'word', 'sentence'
게임 정답 텍스트	wg_correct_answer	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	문제 정답 텍스트
게임 문제 순서	wg_content_order	Domain	INT	NOT NULL	Default value	(ex) 1, 2, 3...

쓰기 게임 결과

Writing_Game_Result

결과 id	wg_result_id	Domain	VARCHAR(10)	NOT NULL	Default value	(ex) WGR001, WGR002
결과 타입	result_type	Domain	VARCHAR(50)	NOT NULL	쓰기 게임	리포트/관리 페이지에 select로 이용 (확장 고려)
문제 id	wg_question_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	FK → Writing_Game_Question (wg_question_id)
총 점수	wg_score	Domain	INT	NOT NULL	0	n개 중에 맞은 개수
플레이 일시	wg_play_date	Domain	TIMESTAMP	NULL	CURRENT_TIMESTAMP	게임 플레이 일시
소요 시간	wg_time_taken	Domain	TIME	NULL	Default value	게임 플레이 소요 시간
피드백 메시지	wg_feedback	Domain	VARCHAR(255)	NULL	Default value	피드백 텍스트 (나중 확장을 위함)
자녀 아이디	child_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	자식 고유 ID



ERD

쓰기 게임 문제별 정답 기록

Writing_Game_Answer

🔑	정답 기록 id	wg_answer_id	Domain	VARCHAR(10)	NOT NULL	Default value	(ex) WA001
🔑	쓰기 문제 id	wg_question_id	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	FK → Writing_Game_Question.w_question_id
🔑	결과 id	wg_result_id	Domain	VARCHAR(10)	NOT NULL	Default value	FK → Writing_Game_Result (wg_result_id)
	사용자의 정답	user_written_text	Domain	VARCHAR(255)	NOT NULL	Default value	사용자가 실제로 쓴 텍스트
	정답 여부	wg_correct	Domain	BOOLEAN	NOT NULL	Default value	true = 맞음, false = 틀림



CHAPTER 04 🔍

주요 기능

POINT. 01

듣기 학습

POINT. 02

쓰기 학습

POINT. 03

게임형 학습 콘텐츠

POINT. 04

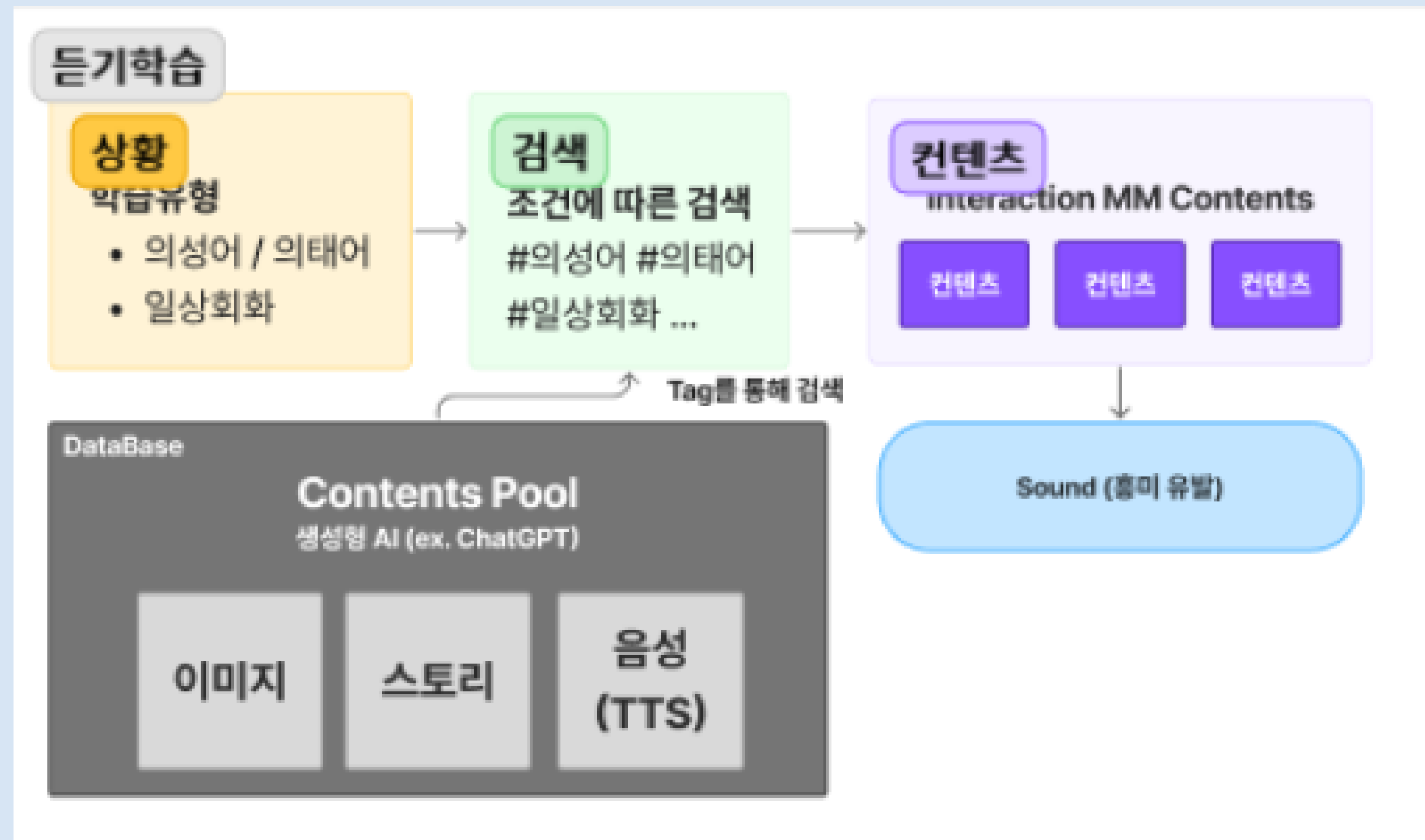
부모 / 교사용
관리페이지



CHAPTER 04 🔍

주요 기능

< 듣기 학습 >



CHAPTER 04

주요 기능

< 듣기 학습 > -예시화면



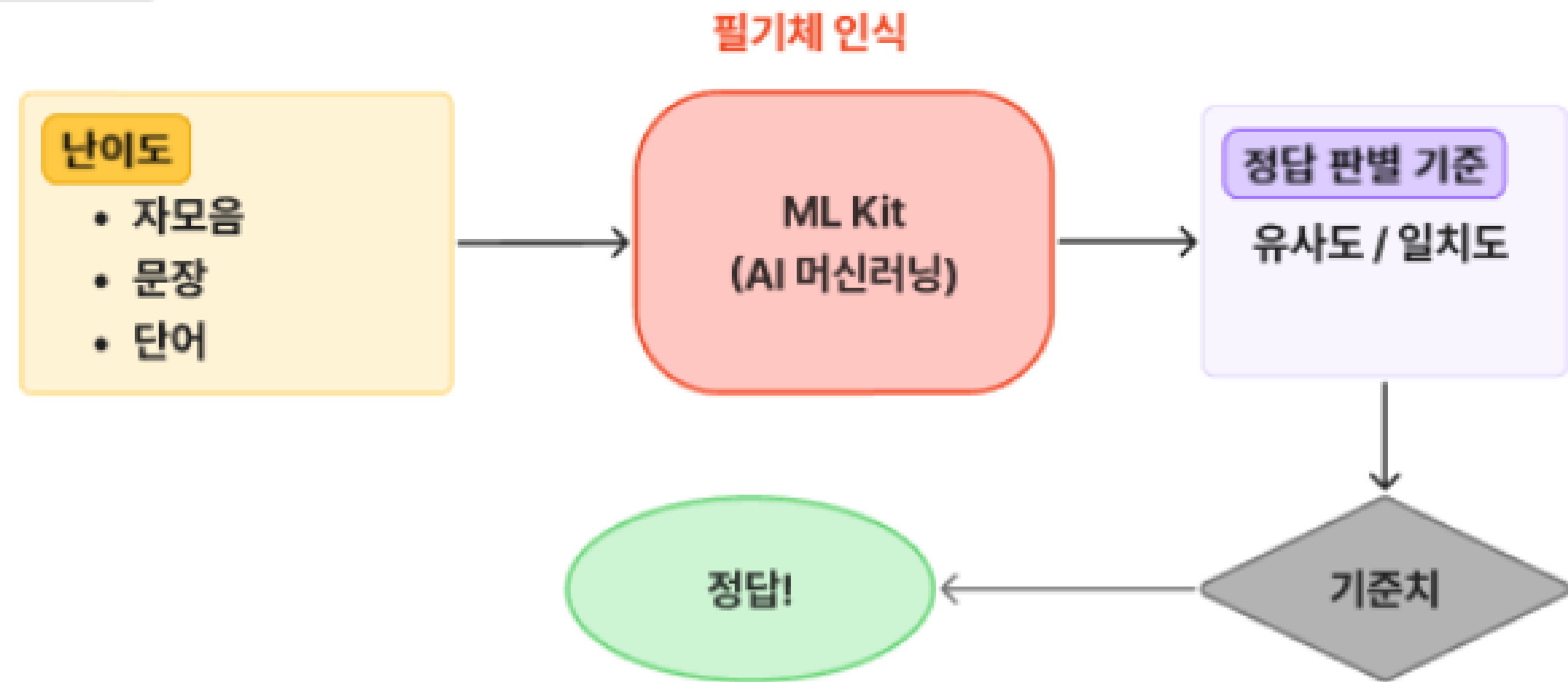


CHAPTER 04 🔍

주요 기능

< 쓰기 학습 >

쓰기학습

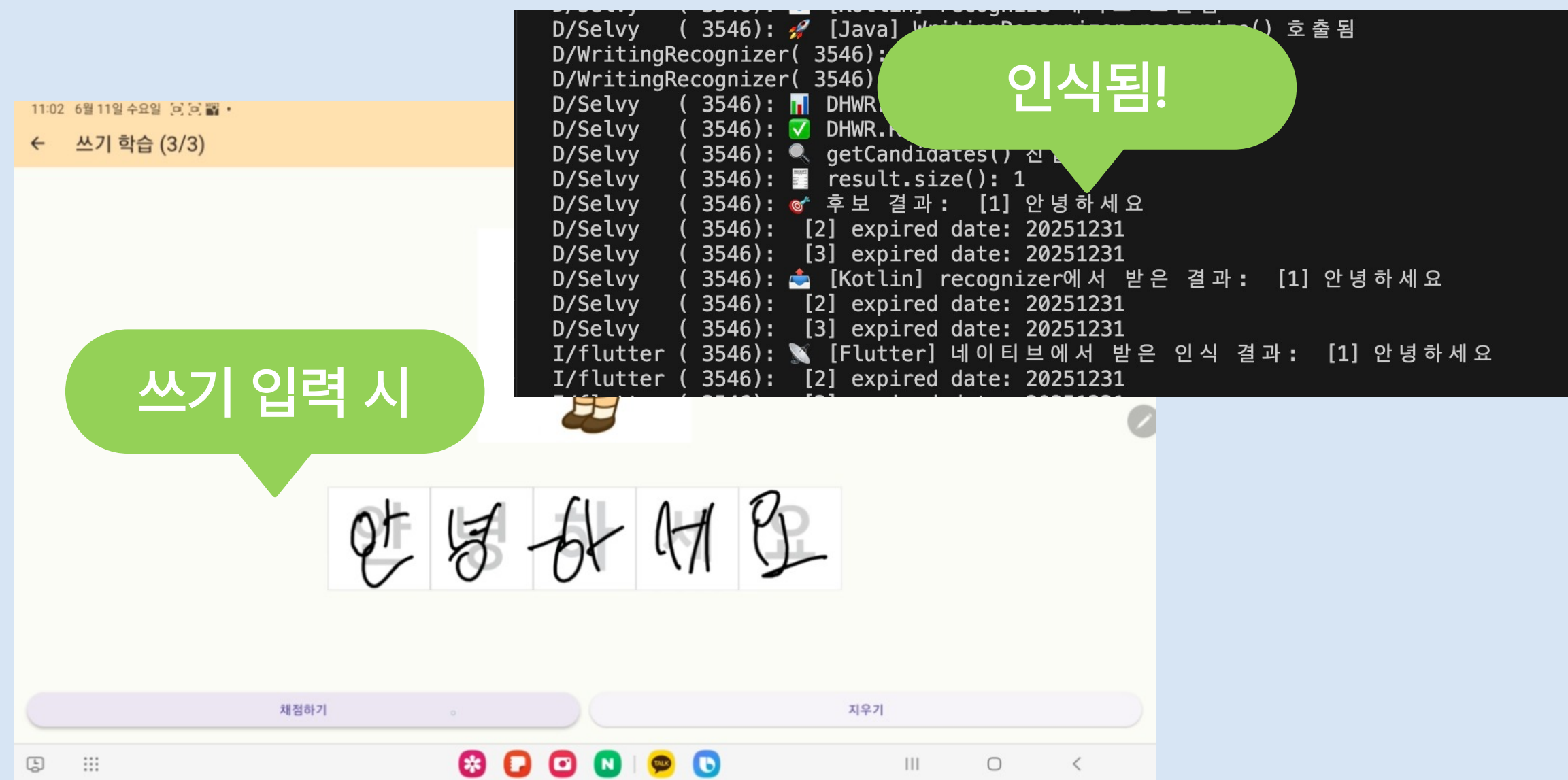




CHAPTER 04 🔍

주요 기능

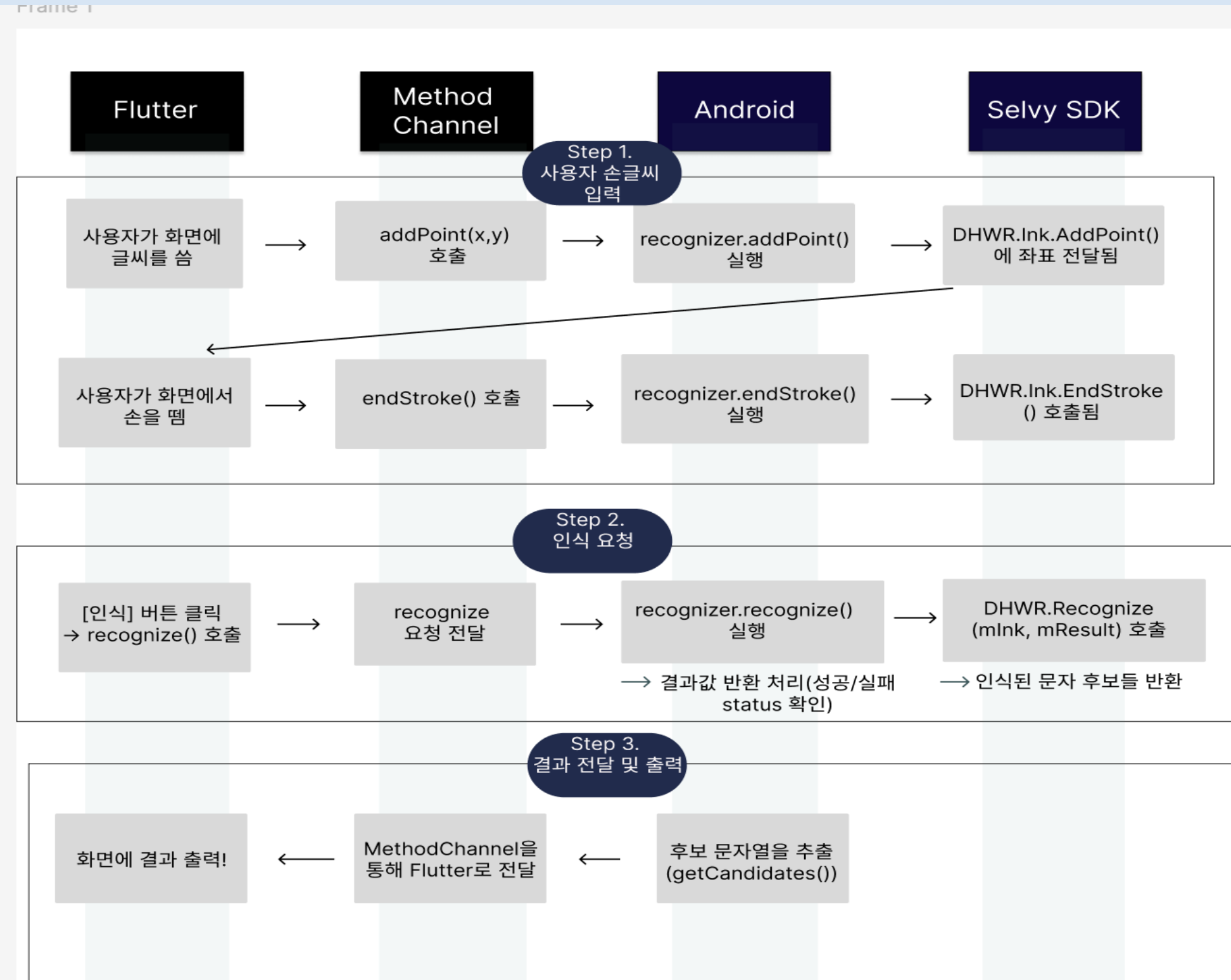
< 쓰기 학습 > -예시화면





CHAPTER 04 🔍

주요 기능





CHAPTER 04 🔍

주요 기능

< 게임형 학습 콘텐츠 >

음성을 듣고

다음을 듣고 알맞을 카드를 고르세요



사과

카드 선택!



카드맞추기 게임

TTS로 음성을 듣고
해당하는 카드를 고른다



CHAPTER 04 🔍

주요 기능

< 게임형 학습 콘텐츠 > 쓰기게임

다음을 듣고 알맞은 문장을 적으세요



아이가 손을 씻어요

다시 쓰기

다음 문제

받아쓰기 게임

그림을 누르면 음성 제공
음성을 받아쓴다



주요 기능

< 게임형 학습 콘텐츠 > 쓰기게임

정답

① 아이가 손을 씻어요

② 엄마와 놀이터에 가요

~~X~~ 친구들과 술래잡기를 해요

4.

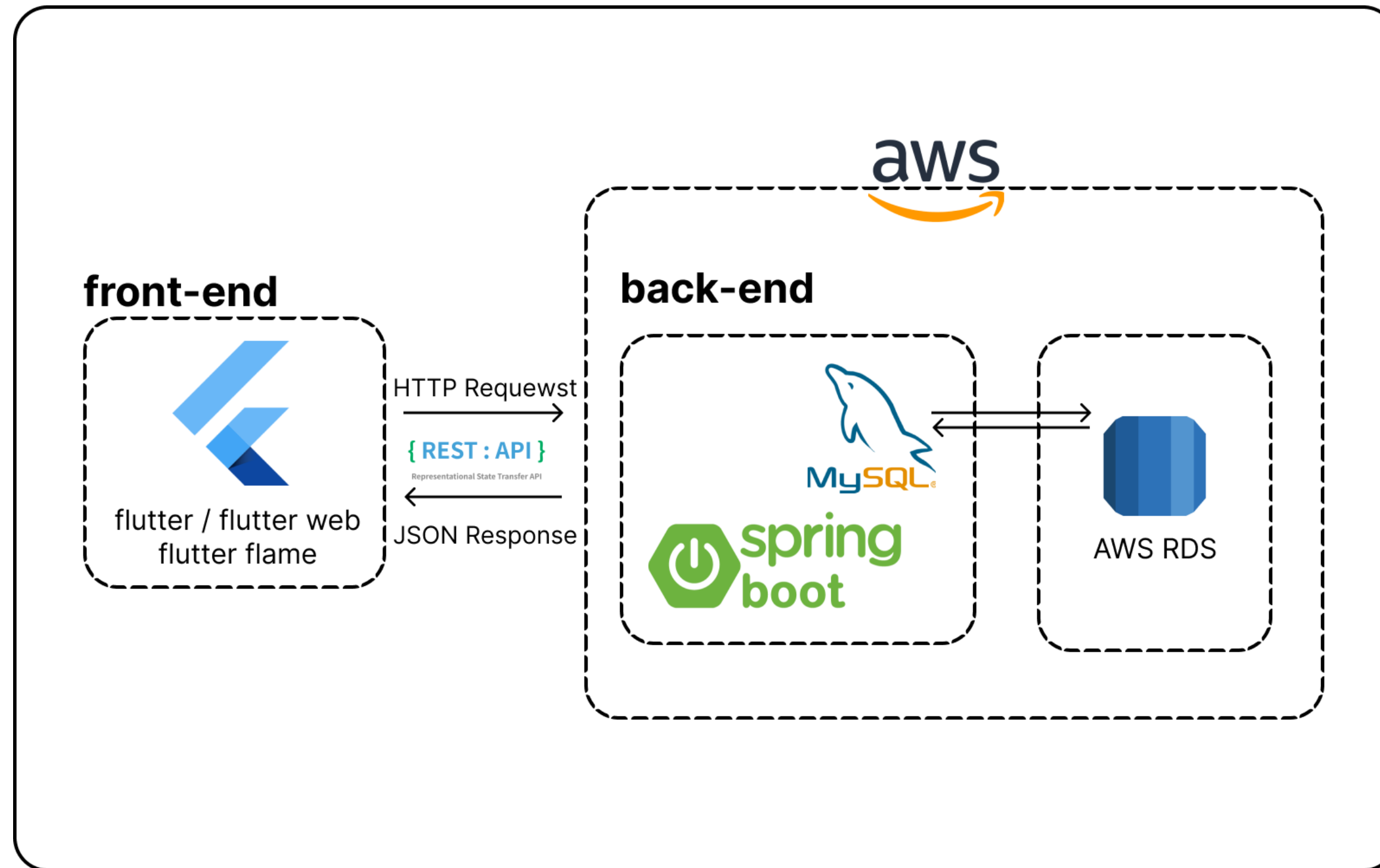
5.

받아쓰기 게임 - 결과

모든 문제를 풀고 그 결과를
리스트 형식으로 제공



시스템 구성도





CHAPTER 07 🔍

영상

